

实验七 系统的状态变量分析

一、实验目的

- 1、学会用 MATLAB 进行由系统微分方程到状态方程的转换；
- 2、学会用 MATLAB 由系统状态方程求系统函数 $H(s)$ ；
- 3、用 MATLAB 求解连续时间系统状态方程

二、实验原理及内容

1、用 MATLAB 进行由系统微分方程到状态方程的转换

MATLAB 提供了一个 tf2ss 函数，它能把描述系统的微分方程转换为等价的状态方程，其调用格式如下：

$$[A, B, C, D] = tf2ss(num, den)$$

其中，num 和 den 分别表示系统函数 $H(s)$ 的分子和分母多项式的系数向量，A，B，C，D 分别为状态方程的矩阵。

例 7—1 系统的微分方程为

$$y''(t) + 5y'(t) + 10y(t) = f(t)$$

求该系统的状态方程。

解：由系统微分方程可知系统函数 $H(s)$ 为：

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 10}$$

计算程序为：

```
[A,B,C,D]=tf2ss([1],[1,5,10])
```

计算结果为：

A=

-5 -10

1 0

B=

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
C = & \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \\
D = & \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

所以，系统的状态方程为

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -5 & -10 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} f(t) \\
y(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

2、用 MATLAB 由系统状态方程求系统函数 $H(s)$

利用 MATLAB 提供的函数 `ss2tf`，可以由系统的状态方程求出对应的系统函数 $H(s)$ ，其调用格式如下：

$$[num, den] = ss2tf(A, B, C, D, k)$$

其中， A ， B ， C ， D 分别为状态方程的矩阵， k 表示由函数 `ss2tf` 计算的与第 k 个输入相关的系统函数，即 $H(s)$ 的第 k 列。`num` 表示 $H(s)$ 第 k 列的 m 个元素的分子多项式，`den` 表示 $H(s)$ 公共的分母多项式。

例 7—2 已知某连续时间系统的状态方程和输出方程为

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

试计算其系统函数 $H(s)$ 。

解：计算程序如下：

$$A=[2,3;0,-1];B=[0,1;1,0];$$

$C=[1,1;0,-1];D=[1,0;1,0];$

$[\text{num1},\text{den1}]=\text{ss2tf}(A,B,C,D,1)$

$[\text{num2},\text{den2}]=\text{ss2tf}(A,B,C,D,2)$

计算结果为：

num1=

1 0 -1

1 -2 0

den1=

1 -1 -2

num2=

0 1 1

0 0 0

den2=

1 -1 -2

所以，系统的系统函数矩阵 $H(s)$ 为：

$$H(s) = \frac{1}{s^2 - s - 2} \begin{bmatrix} s^2 - 1 & s + 1 \\ s^2 - 2s & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s-1}{s-2} & \frac{1}{s-2} \\ \frac{s}{s+1} & 0 \end{bmatrix}$$

3、用 MATLAB 求解连续时间系统状态方程

连续时间系统状态方程的一般形式为

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bf(t) \\ y(t) = Cx(t) + Df(t) \end{cases}$$

要求解该状态方程，首先要由 $\text{sys} = \text{ss}(A,B,C,D)$ 获得连续时间系统状态方程的计算机表示模型，然后再由 *lsim* 函数获得状态方程的数值解。*lsim* 函数的调用格式为：

$$[y,t0,x] = \text{lsim}(\text{sys}, f, t, x0)$$

其中

sys: 由函数 ss 构造的状态方程模型;

t: 需计算的输出样本点, $t=0:dt:T_{final}$;

f(:, k): 系统第 k 个输入在 t 上的抽样值;

x0: 系统的初始状态 (可省略);

y(:, k): 系统的第 k 个输出;

t0: 实际计算时所用的样本点;

x: 系统的状态。

例 7—3 试用 MATLAB 计算例 9—2 所示系统状态方程的数值解。

解: 用于求解的 MATLAB 程序如下:

```
A=[2,3;0,-1];B=[0,1;1,0];
```

```
C=[1,1;0,-1];D=[1,0;1,0];
```

```
x0=[2;-1];
```

```
dt=0.01;
```

```
t=0:dt:2;
```

```
f(:,1)=ones(length(t),1);
```

```
f(:,2)=exp(-3*t)';
```

```
sys=ss(A,B,C,D);
```

```
y=lsim(sys,f,t,x0);
```

```
subplot(2,1,1);
```

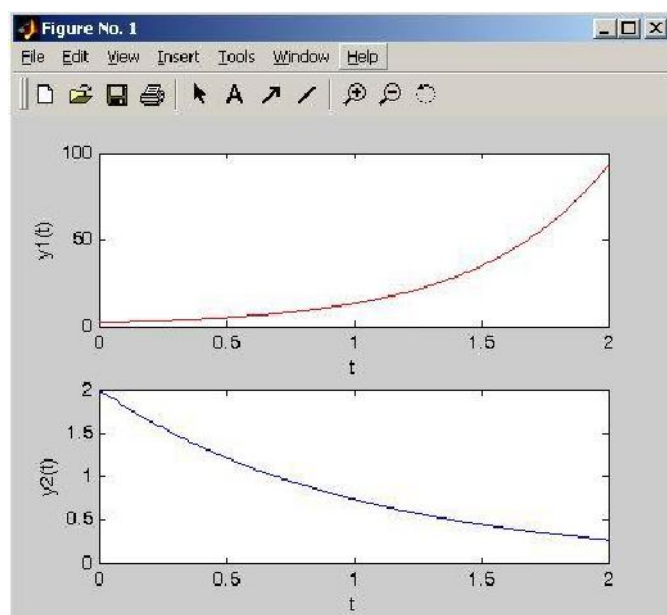
```
plot(t,y(:,1),'r');
```

```
ylabel('y1(t)');
```

```
xlabel('t');
```

```
subplot(2,1,2);
```

```
plot(t,y(:,2));
```



ylabel('y2(t)');

xlabel('t');

图 9—1 连续时间系统状态方程的数值解

求解结果如图 7—1 所示。

三、上机实验内容

1. 验证实验原理中所述的相关程序；
2. 已知系统的状态方程、输出方程、激励信号和系统的起始状态为

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \lambda_1(0_-) \\ \lambda_2(0_-) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

试用 MATLAB 计算其零输入响应、零状态响应及全响应的数值解。